FlexFarm

SenseThru

기술 소개서

차폐 환경을 위한 무선 센서 플랫폼의 구조, 통신, 측정, 제어, 복구 기술을 설명합니다.

대외비 · 비밀유지계약(NDA) 체결 후 제공 · 초안 · 2026년 11월

범용 IoT 장비로 유연한 구성을 만드는 네 가지 설계 원칙

전용 하드웨어 대신 구조와 소프트웨어로 현장의 까다로운 조건을 해결합니다.

1 판단은 컨트롤러 한 곳에서

기록, 그래프, 알림, 제어 판단을 컨트롤러가 맡습니다. 노드는 측정과 통신에 집중하므로 작고 단순하게 유지됩니다.

2 통신과 응용을 계층으로 분리

무선 구간의 재전송은 브리지에서 끝냅니다. 컨트롤러는 Wi-Fi와 CAN만 다루고 응용 메시지에 집중합니다.

3 보드가 아니라 측정값 중심

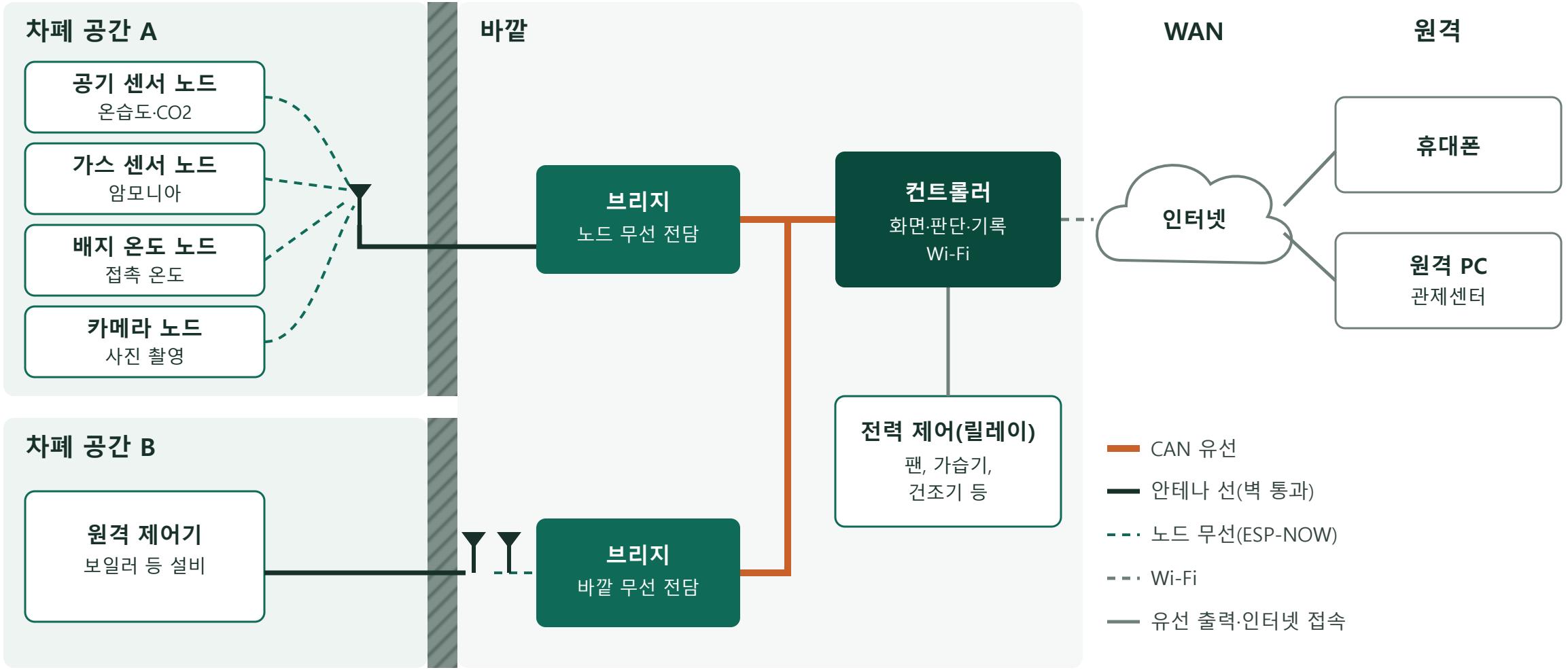
사람이 보는 단위는 '무엇을 재는 값인가'입니다. 보드와 센서가 바뀌어도 기록과 설정은 측정값의 자리에 남습니다.

4 고장을 전제로 설계

일시적 실패는 재시도로 복구하고, 멈춤은 다른 장치가 감지합니다. 복구하지 못하면 원인을 코드와 경과로 남깁니다.

전체 구성: 측정부터 제어와 원격 확인까지

벽을 넘는 것은 안테나 선뿐이고, 브리지와 컨트롤러는 CAN으로 연결합니다(재배사 설치 예).



전파를 벽 너머로 보내지 않고, 안테나 선 하나로 벽을 넘습니다

무선 구간은 항상 벽의 한쪽에서 끝나므로, 차폐 정도와 상관없이 통신 경로를 확보할 수 있습니다.

방식 A: 브리지 안테나가 벽 안으로

브리지 본체는 바깥에 둡니다. 안테나 선만 벽 안으로 넣어 안쪽의 센서와 카메라 노드를 담당합니다.

재배사처럼 고습한 공간에 맞는 설치입니다. 다른 현장에서는 브리지 본체가 벽 안에 있어도 됩니다.

방식 B: 장치 안테나가 벽 밖으로

원격 제어기는 설비 옆, 차폐 공간 안에 둡니다. 외장 안테나 선을 벽 밖으로 빼서 바깥 브리지와 통신합니다.

보일러처럼 공간을 옮겨 다니는 설비에 맞습니다.

항목	설계 내용
가혹 환경 대응	컨트롤러와 브리지는 바깥에 두고 안쪽에는 무선 노드만 둡니다. 고온을 견디는 장치는 별도 설계로 제작하여 공급합니다.
채널 분리	컨트롤러가 공유기 채널을 기준으로 바깥 브리지는 먼 채널, 안쪽 브리지는 바깥 브리지에서 먼 채널을 계산합니다.
장치 배정	센서와 카메라는 안쪽 담당 브리지로, 원격 제어기는 바깥 담당 브리지로 응답해 약한 신호로 잘못 붙는 일을 막습니다.

구성 장비는 구하기 쉬운 범용 IoT 장비입니다

전용 칩이나 전용 무선 모듈 없이, 역할에 맞는 ESP32 계열 보드를 조합합니다.

구성	하드웨어	역할
컨트롤러	ESP32-S3, 4.3인치 터치 LCD, SD 카드, 릴레이 출력	화면, 판단, 기록, 전력 제어, 웹 서버, Wi-Fi 접속
브리지	ESP32-S3, CAN 인터페이스, 외장 안테나	노드 무선 전담, 신뢰 전송 대행, 사진 수신과 순서 정렬
센서 노드	ESP32-C 계열, 충전 배터리 또는 AC/USB 전원. 고온용 노드는 충전이 필요 없는 교체형 전지	측정, 딥슬립, 센서 전원 관리
카메라 노드	ESP32-S3, OV5640 또는 OV3660	주기 촬영, 수동 촬영, 사진 전송
원격 제어기	ESP32-C6, 외장 안테나, 릴레이 모듈, 상시 전원	차폐 공간 설비의 켜기와 끄기, 통신 두절 시 안전 동작
지원 센서	SCD41(CO2), SHT45·SHT40·DHT22(온습도), SC05·MQ137(암모니아), PT100·DS18B20(접촉 온도)	

구간마다 성격에 맞는 통신을 씁니다

저전력 무선, 신뢰성 높은 유선, 범용 인터넷 접속을 역할별로 나눕니다.

노드 ↔ 브리지

ESP-NOW

2.4GHz 무선입니다. 접속 절차가 가벼워 짧게 깨어나는 노드에 적합합니다.

브리지 ↔ 컨트롤러

CAN 1 Mbps

ISO-TP(ISO 15765-2)로 긴 메시지를 나눠 전송합니다. 데이지 체인으로 브리지를 연결합니다.

컨트롤러 ↔ 원격

Wi-Fi · WAN

웹 화면과 실시간 갱신, 휴대폰 알림에 사용합니다.

제어와 데이터를 분리

브리지마다 제어용과 데이터용 CAN ID를 따로 둡니다. 제어 ID가 낮아 사진을 전송하는 중에도 명령이 먼저 지나갑니다.

컨트롤러의 무선 부담 제거

컨트롤러는 Wi-Fi만 쓰고, 노드 무선은 브리지가 전담합니다. 화면과 기록에 쓸 메모리를 확보하기 위한 설계입니다.

한 노드의 지연이 다른 노드를 막지 않습니다

재전송은 무선 구간을 가장 잘 아는 브리지가 대신 처리합니다.

1. 요청

컨트롤러가 노드별 순서를 지켜 요청을 CAN 제어 채널로 보냅니다.

2. 대행

브리지가 슬롯을 잡고 바로 다음 요청을 받습니다. 기다리며 막지 않습니다.

3. 재시도

브리지가 노드 응답을 대조하고, 없으면 정해진 횟수만큼 다시 보냅니다.

4. 결과

성공이나 실패 결과만 CAN으로 컨트롤러에 알립니다.

노드별 독립 처리

노드당 요청은 한 번에 하나이고, 서로 다른 노드의 요청은 동시에 진행합니다.

막히지 않는 수신

수신 콜백과 처리 태스크는 복사와 분류만 하며, 상대 응답을 기다리지 않습니다.

모든 대기에 상한

기다림마다 시간 한도를 두고, 바깥 대기가 안쪽 대기보다 길도록 맞춥니다.

페어링, 설정, 상태 보고처럼 상태가 중요한 메시지는 응답 확인과 재전송을 기본으로 합니다.

사진은 빠진 조각만 다시 받고, 끝에서 무결성을 확인합니다

작은 메모리로 큰 사진을 받기 위해, 전체를 모으지 않고 받는 대로 저장합니다.

1. 선택 재전송

1,200바이트 조각을 16개 창 단위로 보내고, 빠진 조각만 다시 보냅니다.

2. 순서 정렬

브리지는 순서만 맞춰 전달합니다. 사진 전체를 들고 있지 않습니다.

3. 흐름 제어

CAN 전송이 밀리면 브리지가 응답을 늦춰 카메라 속도를 맞춥니다.

4. 무결성 확인

컨트롤러가 SD에 순차 저장하고, CRC가 맞을 때만 파일을 확정합니다.

실패 시 자동 재촬영

주기 촬영이 실패하면 다음 접속 때 다시 찍습니다. 처음 촬영을 포함해 최대 3회 시도하고, 그래도 실패하면 E4005로 알립니다.

자체 시험 결과

카메라 2대, 약 520KB 사진으로 90초 시험에서 동시 전송을 포함해 4장을 모두 받았고, 약 16.5만 프레임 동안 브리지 버스 에러는 0이었습니다.

자체 시험은 2026년 9월 26일 실기 기록이며, 한 차례 측정값입니다.

응답 주기와 측정 주기를 나눠 반응성과 전력을 함께 잡습니다

노드는 응답할 때 약 1초만 깨어납니다. 센서는 측정할 때만 켜집니다.

1. 깨어남
응답 주기로 깨어납니다.

2. 센서 시작
측정할 때면 센서를 먼저 깨웁니다.

3. 통신
설정과 명령을 받고, 지난 값을 보냅니다.

4. 딥슬립
센서가 안정될 때까지 잠듭니다.

5. 값 읽기
무선 없이 깨어 값을 읽고 저장합니다.

6. 딥슬립
다음 응답 주기까지 잠듭니다.

수 초 ~ 10분

응답 주기입니다. 짧을수록 반응이 빠르고, 길수록 배터리가 오래갑니다.

1분 ~ 1시간

측정 주기입니다. 센서별로 컨트롤러에서 정해 보냅니다.

컨트롤러가 결정

두 주기 중 짧은 쪽을 잠잘 시간으로 보내고, 노드는 측정 주기가 지났을 때만 잽니다.

끊김 판단도 측정 주기가 아니라 응답 주기를 기준으로 합니다. 장치와 설정에 따라 충전이나 교체 없이 최대 3개월 이상 사용할 수 있습니다(2000mAh, 응답 주기 10분, 측정 1시간 기준 계산값, 실측 전).

측정 방식은 실험 데이터로 정했습니다: CO2 센서의 예

단발 측정보다 깨운 뒤 연속 측정이 정확했고, 8번째 값에서 충분히 안정됐습니다.

깨운 뒤 측정 순서	최종값에서 벗어난 최대 폭
1번째	360 ppm
3번째	95 ppm
5번째	36 ppm
6번째	25 ppm
8번째(채택)	**7 ppm**
10번째	2 ppm

같은 자리에 보드 2대를 두고 10분마다 깨워 13번씩 측정했습니다(2026년 10월 27일, 6시간 교차 실험).

연속 측정으로 8번째 값 사용

8번 측정 기준 흔들림은 연속 ±7 ppm, 단발 ±35 ppm(95%)입니다.

기다리는 동안 노드는 잠듦

약 40초 대기의 소비 에너지는 딥슬립이 약 0.1J, 무선을 끄고 깨어 있을 때 약 3.3J, 켜고 깨어 있을 때 약 12J입니다.

깨어 있을 때의 값은 전류 가정치(25mA, 90mA)로 계산했습니다.

보드, 센서, 측정값을 나눠 교체와 확장에 대비합니다

기록과 설정은 보드가 아니라 측정값의 자리에 속합니다.

보드

통신과 센서 읽기를 맡습니다. 어느 포트에 어떤 센서가 붙었는지를 관리합니다.

센서

보드에 붙는 부품이자 관리 단위입니다. 컨트롤러가 번호를 붙여 줍니다.

측정값(센싱)

무엇을, 어디서, 얼마나 정밀하게 재는지로 구분합니다. 기록, 그래프, 이름의 기준입니다.

상황	시스템 동작
원래 보드 재접속	자기 자리로 돌아갑니다. 사용자에게 묻지 않습니다.
자리가 하나인 종류에 새 보드	기존 보드가 끊겨 있으면 자동으로 이어받고, 연결돼 있으면 사용자에게 대치 여부를 묻습니다.
자리가 여럿인 종류에 새 보드	대치할지 신규로 넣을지 묻습니다. 신규는 다음 빈 자리로 들어갑니다.
제거	끊기는 자리와 기록을 남기고, 완전히 지우기는 자리와 기록, 설정을 모두 지웁니다.

측정값으로 설비를 직접 제어합니다

컨트롤러의 주 기능입니다. 직접 연결한 릴레이와 원격 제어기를 같은 방식으로 판단합니다.

강제

- 켬과 끔을 직접 지정
- 자동 해제 시간
- 재시작해도 유지

타이머

- 켜기와 끄기 반복
- 낮과 밤을 구분

센서 AI

- 켜는 값과 끄는 값만 지정
- 정밀 센서 우선, 평균, 추세 판단을 자동 적용

센서 수동

- 그룹 통계나 개별 값 선택
- 회귀로 측정 폭만큼 예측
- 최소 유지 시간

통신 단절 시 대책

- 원격 제어기: 마지막 상태를 유지하다가 설정 시간(10분, 30분, 1시간) 뒤 스스로 끄고, 재연결 때 상태를 맞추고 알립니다.
- 기준 센서: 짧은 끊김은 무시하고 5분을 넘으면 끕니다. 강제 방식은 사람의 명령을 따릅니다.
- 인터넷: 판단은 컨트롤러가 하므로 자동 제어와 현장 화면은 계속됩니다.
- 알림과 기록: 연결, CAN, SD 문제를 에러코드와 휴대폰 알림으로 남깁니다.

기록은 이중으로 저장하고, 쓰기를 검증합니다

긴 기간의 데이터를 작은 메모리에서 빠르게 보여 주고, SD 카드 오류에 대비합니다.

그래프와 집계

- 1시간, 12시간, 1일, 3일, 1주를 각각 60칸으로 미리 집계
- 측정값이 없는 구간은 점선으로 구분
- 측정량별 최소 Y축 폭으로 작은 흔들림의 과장 방지
- 측정 번호로 재시작 뒤 중복 기록 방지

저장 위치

- 내부 플래시에 최근 약 7일 보관
- SD 카드에 장기 보관, 사진과 측정값 예산 9 : 1
- 사용량 90%가 되면 80%까지 오래된 것부터 정리
- 웹으로 백업과 복원

SD 쓰기 보호

쓴 내용과 주변 섹터를 다시 읽어 비교하고, 달라졌으면 맞는 내용으로 다시 씁니다. 결과는 날짜별로 집계합니다.

듀얼 파티션 이중화

같은 크기의 파티션 두 개에 함께 기록합니다. 한쪽이 손상되면 정상인 쪽으로 메우고 사용자에게 알립니다.

스스로 복구하고, 복구하지 못하면 코드로 알려 줍니다

실패, 멈춤, 재부팅을 구분해 각각 다른 방법으로 대응합니다.

복구 동작

1. 통신 실패: 응답 확인과 재전송
2. 사진 실패: 조각 재전송, 재촬영
3. 브리지 멈춤: 무응답 감지 후 리셋 명령
4. 브리지 재부팅: 노드 상태 초기화, 노드 자동 재접속
5. CAN 버스 오프: 즉시 복구 시도
6. 재전송된 측정값: 번호로 중복 제거

코드	분류와 예
E1xxx	초기 메모리 할당
E2xxx	요청과 연결: 미연결(E2007), 전송 큐 가득 참(E2009)
E3xxx	사진 수신: 조각 누락(E3002), CRC 불일치(E3003)
E4xxx	촬영: 카메라 실패(E4003), 재촬영 포기(E4005)
E5xxx	시스템: SD(E5008·5009), 브리지(E5011), CAN(E5012)
W6xxx	경고: SD 이상 항목, 백업 기한 도래

센서별 실패 원인과 연속 실패 횟수, 사진 실패 경과도 로그와 알림에 남깁니다.

현장 화면과 웹, 휴대폰으로 확인하고 조치합니다

값과 사진을 멀리서 보고, 설비를 켜고 끄고, 사건 기록을 확인합니다.

컨트롤러 화면

- 4.3인치 터치 조작
- 한국어와 영어
- 연결, 측정, 제어, 그래프, 사진

SPA 웹앱

- iOS, Android 모두 지원
- 로그인과 세션 관리, 실패 5회면 해당 주소 5분 차단
- 값, 사진, 릴레이 제어, 설정, 백업

휴대폰 알림

- 웹 세션이 있으면 웹앱으로 전달
- 없으면 푸시 서비스(ntfy)로 전달
- 최근 500건을 SD에 기록

알림 종류

에러, 경고, 릴레이, 연결 끊김, SD, 배터리, CAN으로 나누고, 종류별로 끄고 켭니다. 꺼 둔 종류도 기록에는 남습니다.

원격 확인과 푸시 알림에는 인터넷 연결이 필요합니다.

iOS, Android 모두 지원하는 SPA 웹앱입니다

컨트롤러가 앱을 직접 제공하므로 별도 서버와 앱 설치가 필요 없습니다.





SPA 구조

프레임워크 없는 순수 JS입니다. 그래프는 canvas로 직접 그립니다.

홈 화면 앱

홈 화면에 추가하면 브라우저 막대 없이 열립니다.

실시간 갱신

WebSocket으로 바뀐 값만 받고, 끊기면 주기 조회로 넘어갑니다.

언어와 백업

한국어와 영어를 기기별로 고르고, 백업은 웹앱 저장소에 보관합니다.

새로운 센서와 활용을 더하는 방법

센서 드라이버를 공용 구성 요소로 두어, 같은 구조 위에 새로운 측정값을 더합니다.

1. 드라이버

센서 읽기 구성 요소를 더합니다.

2. 측정값 정의

값의 종류와 위치, 정밀도를 정합니다.

3. 보드 보고

페어링 때 센서 목록을 보내고, 값을 함께 보냅니다.

4. 자동 반영

기록, 그래프, 제어 조건에 연결합니다.

모션 감지

움직임이 있을 때만 깨어나 보고합니다. 출입과 작업자 유무 확인에 쓸 수 있습니다.

라이다 거리 측정

거리와 유무 결과만 보내 잔량 측정과 물체 감지에 활용합니다.

쓰러진 작업자 위치

라이다 처리 장치가 판단한 위치만 전송합니다. 처리 장치와 상시 전원을 함께 설계합니다.

세 가지는 구조상 적용 방안이며, 아직 시험하지 않았습니다.